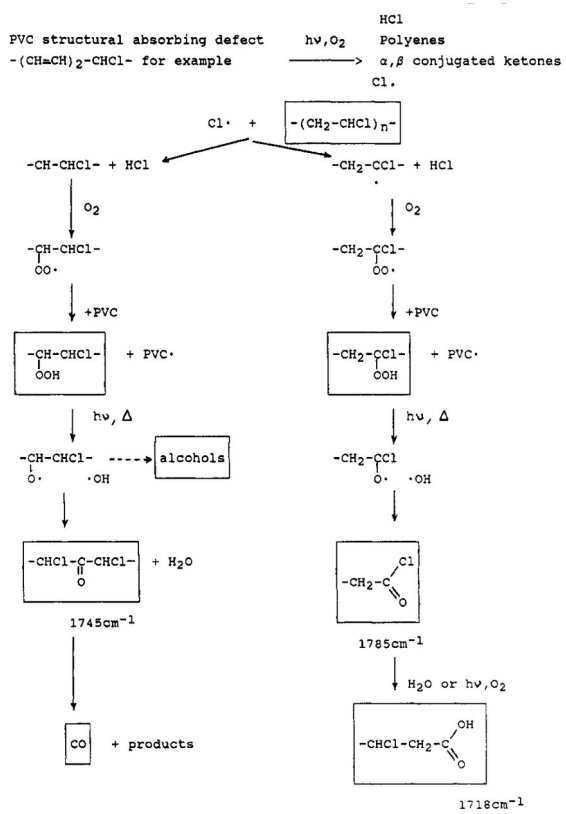
文献启发：从 PVC 光氧化机制到本课题验证路径

文献用于提出候选路径；本体系的活性物种、氯去向与真实链裂解分别验证

文献机理： PVC 自由基光氧化



Gardette 1989，原文 p.2580；保留原图。

文献总结：三个关键环节

1. **光引发 → 含氯位点活化**

   吸光缺陷 / 多烯参与； Cl· 可能引发后续氧化链。

2. **R· + O_2 → ROO· → ROOH → RO·**

   氧参与链式传播，形成过氧与烷氧中间体。

3. **氧化产物生成 → 可能发生主链断裂**

   作者提出 β- 裂解；光谱与化学处理支持产物归属。

本课题：调节入口—检验支路—确认聚合物变化

调节光敏入口	检验自由基支路	确认聚合物变化
光 / EAQ / DCE 空白	EPR + 捕获 + 气氛对照	氯平衡 + SEC/GPC + 产物
先核实光敏增益与溶剂信号	再识别 Cl· 与氧相关物种	以链长和产物评价断链

核心结论 **借鉴文献自由基路径，以对照实验追踪活性来源，并用氯平衡与链长证据检验降解。**

Gardette et al., Macromolecules 1989, 22, 2576–2581. DOI: 10.1021/ma00196a005